Návaznost a motivace

Zatím jsme měli dvě neznámé a dvě rovnice. Co se stane, když přidáme třetí podmínku? Nemusí vzniknout „více řešení“; třetí rovnice může dosavadní řešení potvrdit, nebo je vyloučit.

Princip a odvození

Nejdřív vyřešíme dvojici vhodných rovnic a nalezenou uspořádanou dvojici ověříme ve všech zbývajících rovnicích. Jsou-li dvě původní rovnice totožné, může být řešení stále nekonečně mnoho. Rozlišujeme počet rovnic a počet nezávislých podmínek.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 4, \\ 3x = 9. \end{cases}$

Řešení:

$$3x = 9 \Rightarrow x = 3$$
$$y = 5 - 3 = 2$$
$$2x - y = 6 - 2 = 4$$

Trojice rovnic má jediné společné řešení $K = \{[3; 2]\}$. Třetí rovnice jej potvrzuje.

Příklad 2

Vyřešte $\begin{cases} x + y = 5, \\ x - y = 1, \\ x + y = 6. \end{cases}$

Řešení:

$$2x = 6 \Rightarrow x = 3$$
$$y = 2$$
$$x + y = 5 \neq 6$$

Dvojice $[3; 2]$ vyřeší první dvě rovnice, ale třetí odmítne. Proto $K = \varnothing$.

Poznámka pro učitele. *Třetí rovnici nezanedbávej ani při zdánlivě hotovém výpočtu. Zdůrazni rozdíl mezi nezávislými a opakovanými podmínkami.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x+y=7, \\ x-y=1, \\ 2x=8. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x=8 &\Rightarrow x=4 \\ y&=3 \\ x-y&=1 \end{aligned}$$

Všechny tři podmínky platí: $K=\{[4;3]\}$.

Úloha 2

$$\begin{cases} x+y=4, \\ 2x+2y=8, \\ y=1. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} y&=1 \\ x+1=4 &\Rightarrow x=3 \\ 2x+2y&=6+2=8 \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} x+y=4, \\ 2x+2y=10, \\ x-y=1. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x+y)=8 &\neq 10 \\ 8=10 &\text{ – spor} \\ K&=\varnothing \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Může mít soustava $x+y=5$, $x-y=1$ a $x=4$ společné řešení?

Řešení:

$$\begin{aligned} x+y=5, \quad x-y=1 &\Rightarrow x=3,\ y=2 \\ x=4 &\text{ – nesplněno} \\ K&=\varnothing \end{aligned}$$

Domácí úkol

Úloha 1

$$\begin{cases} x + y = 6, \\ x - y = 2, \\ 3x = 12. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x = 8 \Rightarrow x &= 4 \\ y &= 2 \\ 3x &= 12 \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 2x + y = 11, \\ x - y = 1, \\ x + y = 7. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x = 8 \Rightarrow x &= 4 \\ y &= 3 \\ 2x + y &= 11 \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x + 2y = 10, \\ 3x + 3y = 15. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x + y) &= 10 \\ 3(x + y) &= 15 \\ K &= \{[t; 5 - t] \mid t \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*